1. Lo que sí incluirá:

Gestión de usuarios, roles, seguridad y administración

- **Creación y gestión de usuarios:** creación manual y la carga masiva vía CSV.
- **Gestión de roles y permisos:** implementar una arquitectura basada en Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). Crear roles de Estudiante, Docente (dando posibilidad de más de 1 docente en el mismo curso), Administrador, e incluir el de Coordinador/Jefe con permisos de auditoría académica (según lo requiere su alcance).
- **Registro de auditoría institucional:** Registro de eventos importantes con detalle de la fecha, hora, dirección IP, usuario y la acción ejecutada.
- **Sistema de matrícula a cursos:** Implementación de la matriculación manual y la auto-matriculación mediante un código (el docente da una contraseña o clave de automatriculación en la primera clase y los alumnos se inscriben solos). Pero con validación que solo muestre la carga académica que le corresponde (según carrera y ciclo).

Gestión académica, estructuración del curso y contenidos

- **Estructura visual y formato de cursos:** Diseñar la interfaz del curso basada en "Módulos o Unidades" colapsables (que se puedan abrir y cerrar como acordeones en la web), lo que permitirá al docente organizar su material por cómputos, unidades, o semanas.
- **Papelera de reciclaje:** Aplicar soft-delete para salvar que cualquier material importante se elimine por completo, dejándolo en la "papelera" durante 30 días.
- **Herramientas de recursos:** Desarrollar los módulos necesarios para permitir que el docente pueda agregar los siguientes recursos:
    - Archivos (PDF, Word, Excel): funcionalidad de "arrastrar y soltar" (*drag and drop*). El docente simplemente arrastra un PDF desde su computadora hacia la pantalla del navegador y el sistema lo sube. Lo ideal es que el sistema permita configurar si ese PDF se descargará automáticamente al darle clic, o si se "incrustará" para que el alumno lo lea directamente dentro de la plataforma (como hace el *DocViewer* de Canvas).
    - Carpetas: Permitir que el docente suba una "carpeta" de contenido agrupado y que el estudiante pueda descargar el contenido como un archivo .zip
    - Enlaces: Que permita leer un enlace e incrustarlo automáticamente como reproductor de video en la página.
    - Páginas HTML como editor: Permitir un editor de texto que lo traduzca automáticamente en etiquetas html para poder redactar contenido dentro de la plataforma con estilos personalizados (negrita, itálica, centrado, etc).

Actividades, evaluaciones y libro de calificaciones

- **Bancos de preguntas:** Permitir elaborar bancos de preguntas categorizados que soporte selección múltiple, verdadero/falso y texto corto, pero con la función vital de *extracción*

aleatoria: que el examen extraiga 10 preguntas al azar de un banco de 50, garantizando que ningún estudiante tenga el mismo examen.

- **Configuración de cuestionarios:** Configuración de entregas (archivos y extensiones permitidas), ventanas de tiempo, cantidad de intentos permitidos y si las preguntas aparecen todas juntas o de una en una bloqueando el retroceso.
- **Gestión de tareas y entregas:** Espacios de tareas con fechas límite estrictas (donde el sistema rechaza el envío pasado el minuto) o fechas de gracia (donde el sistema acepta la tarea pero la marca como entregada tarde). Además, que permita subir archivos con una validación de extensiones permitidas.

Comunicación, notificaciones y calendarización

- **Foros de discusión:** Foros con hilos anidados donde se pueda comentar o responder al comentario de otra personas, creando un árbol de comentarios estructurado.
- **Mensajería condicional y alertas automáticas:** En lugar de revisar manualmente el cuadro de notas para ver quién va reprobando, el docente utiliza reglas lógicas. Por ejemplo, dentro del Libro de Calificaciones, el docente hace clic en una tarea y selecciona "Mensajear a estudiantes que...". El sistema filtra automáticamente a aquellos que "No han entregado" o "Sacaron menos de 6.0" y abre un cuadro de texto para enviarles un correo masivo con los detalles indicados.
- **Integración de calendario y sesiones virtuales:** Integración de API de Google Calendar + Google Meet para programar eventos (sesiones de clases) y generar una llamada enlazada al evento, así mismo el sistema deberá invitar a través de los correos institucionales a todos los estudiantes inscritos en la materia.
- **Sistema de notificaciones omnicanal:** El sistema debe avisar a través de correo electrónico cuando algo importante ocurre (nueva tarea, calificación publicada, etc).

Asistencia, seguimiento del progreso y analítica

- **Módulo de asistencia híbrida:** Desarrollo de los módulos para generación y validación de QR así como para aplicar capas de seguridad para evitar en la mayor medida el fraude en sesiones presenciales. Para el entorno virtual, la asistencia no debería depender de un pase de lista manual, sino de *evidencias automáticas*: el sistema marca "Presente" si el cruce de datos confirma que el estudiante se conectó a la sesión de Google Meet por al menos el 70% del tiempo que duró la clase (eso a través del reporte de conexión y participación que genera Google Meet).
- **Seguimiento de finalización:** Indicadores de progreso (barras de porcentaje o *checks* verdes) junto a cada recurso. Esta finalización puede ser de dos tipos: **Manual**, donde el estudiante hace clic en una casilla diciendo "Ya leí este PDF", o **Automática**, que es la más estricta (el docente elige el tipo de registro para casos donde sea necesario leer el contenido). En la automática, el sistema solo marca el ítem como "Completado" si ocurre un evento técnico en el servidor: por ejemplo, que el alumno haya obtenido una calificación mínima aprobatoria en un cuestionario, o que haya enviado al menos dos mensajes en un foro de discusión.

- **Informes de actividad y tiempo de dedicación:** Integración de un panel de estadísticas por curso donde el docente pueda ver el promedio de visualizaciones de sus recursos (tiempo que estuvo en el recurso, cantidad de aperturas en X cantidad de tiempo, etc). Esto le ayuda a saber si su material está siendo realmente utilizado o si los alumnos lo están ignorando.

2. Lo que no incluirá:

- **Aplicación móvil:** se decidió hacer un sistema unificado donde se permitan realizar todas las funciones desde la misma web.
- **Contenido interactivo:** No se incluye la parte de contenidos interactivos como H5P u otros que dependen de otras herramientas o plugins dado a que su integración es muy compleja y podría generar conflictos o errores (tal como se dice que sucede algunas veces en Moodle).
- **Mensajería interna:** No se incluye la mensajería interna, ésto con el motivo de que pese a que Moodle contiene un módulo que lo permite, no se hace uso de eso y consideramos que es mucho desarrollo para poca utilidad.

3. Posibles integraciones:

- **Configuración especial de cursos:** Permitir importar o clonar material o contenido de otros cursos anteriores.
- **Calificación anónima:** Con el fin de evitar sesgos cognitivos o favoritismos (conscientes o inconscientes), dar la posibilidad de integrar un interruptor de “Calificación Anónima” a la hora de calificar. Al activarlo, el docente solo podrá ver “Estudiante 1”, “Estudiante 2”, etc. en lugar de los nombres reales MIENTRAS revisa los trabajos. Los nombres serán revelados únicamente después de publicar las notas (así podrá generar el reporte de notas con los nombres).
- **Rúbricas de evaluación:** Definir rúbricas de calificación para cada actividad con una matriz con niveles de puntaje (ejemplo: formato correcto, información completa, código limpio, etc.).